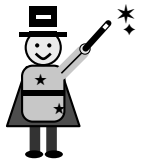

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Activité – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

Partie 1 : le porte-monnaie de Lina

En sortie à Saint-Valery-en-Caux, Lina a **50 €**. Elle achète un livre sur la Côte d'Albâtre à **12 €** et une BD à **8 €** *(prix fictifs)*.

1 Calcule ce qu'il lui reste, de deux façons.

Méthode	Calcul en une ligne	Reste
Elle paie les deux articles **ensemble**	$50 - (12 + 8)$	.....
Elle paie un article **après l'autre**	.....	.....

2 Le lendemain, au marché de Cany-Barville, Lina a **30 €**. Elle achète un cerf-volant à **15 €** pour la plage de Veulettes-sur-Mer, avec un bon de réduction de **4 €** : elle paie donc $(15 - 4)$ €.
Il lui reste : $30 - (15 - 4) = 30 -$ ..... $=$ ..... €.
Paul affirme : « C'est comme si elle payait 15 € et qu'on lui rendait 4 €. Il reste $30 - 15 + 4$. »
Calcule : $30 - 15 + 4 =$ ..... Paul a-t-il raison ? .....

3 Complète avec le bon signe, + ou − :

$50 - (12 + 8) = 50$ ..... 12 ..... 8 $\qquad$ $30 - (15 - 4) = 30$ 15 4

(−) Partie 2 : un + ou un − devant la parenthèse ?

1 Complète le tableau.

Expression	$x = 1$	$x = 4$
$6 + (x + 3)$	.....	.....
$6 + x + 3$	.....	.....
$10 - (x + 3)$	.....	.....
$10 - x + 3$	.....	.....
$10 - x - 3$	.....	.....

2 Quelle expression semble égale à $6 + (x + 3)$? ..... à $10 - (x + 3)$? .....

3 Que se passe-t-il pour le signe du 3 quand on enlève des parenthèses précédées d'un − ?
.....

? Partie 3 : qui a raison ?

Inès pense que $9 - (x - 2) = 9 - x - 2$. Noah pense que $9 - (x - 2) = 9 - x + 2$.

1 Complète le tableau.

Expression	$x = 0$	$x = 3$
$9 - (x - 2)$	.....	.....
$9 - x - 2$ **(Inès)**	.....	.....
$9 - x + 2$ **(Noah)**	.....	.....

2 Inès a-t-elle raison ? Justifie.

.....

.....

3 Pour prouver que Noah a raison, on utilise la notion 1 : un $-$ devant une parenthèse, c'est multiplier par (-1).

$$\begin{aligned} 9-(x-2) &= 9+(-1)\times(x-2) \\ &= 9+ \text{.....} \\ &= \text{.....} \end{aligned}$$

Ce que je retiens

Devant un $+$: on supprime les parenthèses .....
Devant un $-$: on supprime les parenthèses et on ..... de la parenthèse, car $-(a+b) = (-1)\times(a+b) =$ .....